EXPLORANDO LOS PROGRAMAS DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN EN CHILE

EXPLORING PROGRAMS OF BACHELOR OF ENGINEERING IN MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS AND MANAGEMENT CONTROL IN CHILE

Patricio Ramírez Paul Leger Carolina Fuentes
patricio.ramirez@ucn.cl, pleger@ucn.cl, cfuentes@ucn.cl
Universidad Católica del Norte, Chile

RESUMEN

El nuevo escenario empresarial demanda un mayor número de profesionales orientados a la ciencia de datos. Este hecho es uno de los principales motivos de la nueva oferta de programas universitarios de Ingeniería en Sistemas de Información y Control de Gestión en Chile. Dado lo reciente del fenómeno, se detectan diversos problemas asociados al desconocimiento de la formación de este nuevo profesional, tanto en empresas como en estudiantes y académicos. Con el propósito de dar luz sobre este nuevo perfil de ingeniero, este trabajo explora la oferta de programas existentes y los compara con programas de ingeniería tradicional. La contribución del estudio es distinguir explícitamente en que disciplinas se pone énfasis en estos nuevos programas, posibilitando con ello el contraste con las demandas de profesionales orientados a la ciencia de datos.

ABSTRACT

New business scenarios demand a significant number of professional oriented to the science of data. This point motivates new offers of university programs of Bachelor of Engineering in Management Information Systems and Management Control in Chile. Because of this recent phenomenon, diverse problems due to the lack of knowledge of how to train this new kind of professional are been detected. These problems affect students and companies.

With the goal to address the aforementioned problem, this paper explores the offers of existing programs and compares them to traditional/familiar engineer programs. The contribution of this study is to explicitly differentiate in what disciplines these programs emphasize, allowing the comparison between other programs of the data science.

INTRODUCCIÓN

La diferencia fundamental entre la gestión empresarial de hace algunas décadas y la del presente reside en el nivel de complejidad. Cada vez más, la vida empresarial ofrece lo impredecible, lo sorprendente y lo inesperado. Este nuevo escenario de aumento en la complejidad desafía a los gestores en cómo medir el pasado, controlar el presente y proyectar el futuro. Una respuesta a este desafío se ha asociado a la ciencia de datos o *Big Data* (Loukides, 2010; Manyika et al., 2011; Sargut & McGrath, 2011).

Producto del enorme y continuo crecimiento en las capacidades de almacenamiento, transmisión y procesamiento de datos, el interés asociado a la ciencia de datos ha aumentado en forma exponencial.

Desde una perspectiva histórica, en la década de los noventa la "inteligencia de negocios" se convirtió en un vocablo popular para describir esta actividad. Al comienzo de este siglo la expresión "analítica en la empresa" se introdujo para representar este componente clave de análisis (Thomas H. Davenport & Harris, 2007). Y más recientemente, el término Big Data ha sido utilizado para describir los conjuntos de datos y técnicas de análisis en aplicaciones que son tan grandes y complejas que requieren avanzadas y únicas tecnologías de almacenamiento, gestión, análisis y visualización de datos (Chen, Chiang, & Storey, 2012).

Es así que cada día más y más empresas necesitan profesionales que puedan traducir las enormes cantidades de datos existentes en valor para el negocio, de hecho, el científico de datos se ha propuesto como uno de los trabajos más atractivos para la próxima década (T. H. Davenport & Patil, 2012). Desafortunadamente, a pesar de esta creciente oportunidad, la demanda global de estos profesionales supera ampliamente la oferta de estas habilidades analíticas (Manyika et al., 2011).

En este contexto, en diversos países han surgido iniciativas de formación para responder a esta demanda. Estos programas integran estadísticas, ciencias de la computación, sistemas de información y gestión (ejemplos: MSc in Business Analytics, New York University; MSc in Data Science, Auckland University; MSc in Data Science, Dundee University). De igual forma, varias universidades chilenas han comenzado a ofertar un nuevo programa de ingeniería cuyo perfil se asocia a responder a las necesidades empresariales referidas anteriormente, y si bien el nombre de estos programas tiene un grado de variación entre estas instituciones, se puede denominar Ingeniería en Sistemas de Información y Control de Gestión.

Naturalmente y dado lo reciente de este nuevo perfil de ingeniero, el mercado laboral desconoce su formación. Además, existe una confusión entre los estudiantes al momento de seleccionar entre estos estudios y otros de ingeniería tradicional, pues a primera vista son similares, y algo muy preocupante, la comunidad universitaria en general no posee claridad sobre este nuevo campo de estudio. Estos hechos generan al menos tres problemas. Primer problema, el mercado laboral contrata a los egresados de estas carreras para cargos disfuncionales. Segundo problema, existe deserción de aquellos estudiantes que no entendían al momento de ingresar que áreas debían estudiar. Y tercer problema, se dificulta la elección de docentes y la asignación de recursos para estos programas.

Con el propósito de dar luz sobre este nuevo perfil de ingeniero, este trabajo explora la oferta de programas existentes en Chile y los compara con programas de ingeniería tradicional cercanos al perfil: Ingeniería Civil en Computación, Ingeniería Civil Industrial e Ingeniería Comercial. La contribución del estudio es distinguir explícitamente en que disciplinas se pone énfasis en estos nuevos programas, posibilitando con ello el contraste con las demandas de profesionales orientados a la ciencia de datos.

El desarrollo de este trabajo se ha estructurado como sigue. Primero se presenta la metodología utilizada, luego se entregan los resultados y su discusión, y finalmente se expone un grupo de conclusiones.

METODOLOGÍA Y EXPERIMENTO

Para lograr explorar y comparar el programa de estudio de Ingeniería en Sistemas de Información y Control de Gestión, este trabajo se basa en una metodología propuesta por otros autores (Reichgelt et al., 2004). Esta metodología usa la malla curricular de la carrera a estudiar y de otras carreras similares dentro de un conjunto de universidades. Cada asignatura de las carreras es clasificada en una disciplina de estudio (ej. computación, administración, economía, etc.). Luego, se explora la carrera y se compara con otras de acuerdo al nivel de presencia de las disciplinas de estudios. A continuación, se explica cómo esta metodología fue aplicada en nuestro trabajo.

Programas y Universidades Seleccionadas

Este trabajo considera el programa de pregrado Ingeniería en Sistemas de Información y Control de Gestión (INGESIS) o similares en nombre, es decir, programas cuyos nombres calcen con términos como “Control de Gestión”, “Sistemas de Información”, “Sistemas empresarial”. Para comparar este programa de estudios se consideraron tres programas tradicionales de ingeniería ofrecidos en Chile:

- Ingeniería Comercial (INGECO)
- Ingeniería Civil en Computación (INGECOM)
- Ingeniería Civil Industrial (ICI)

Con respecto a las instituciones universidades donde se dictan estos programas, se recogieron datos de todas las universidades pertenecientes al CRUCH1 que ofrecen estos cuatro programas y además se adicionaron dos universidades privadas no pertenecientes al CRUCH[1]:

- Universidad Andrés Bello

[1] Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas.

- Universidad Arturo Prat
- Universidad Austral de Chile
- Universidad Católica del Norte
- Universidad de Chile
- Universidad de Talca
- Universidad de Tarapacá
- Universidad Diego Portales
- Disciplinas de Estudios Seleccionadas

Cada asignatura de los programas fue clasificada en una disciplina de estudio. Para clasificar las disciplinas se usó *Australian Standard Research Classification* (ASRC, 1998). Concretamente, este artículo clasifica cada asignatura en las siguientes disciplinas:

- Ciencias de las Matemáticas
- Ciencias de la Información, Computación y servicios
- Economía
- Comercio, Administración, Turismo y Servicios
- Ley y Justicia
- Otras: Cualquier otra asignatura que no esté en las disciplinas anteriores

Recolección y análisis

La recolección de datos se realizó en enero de 2013. Mayoritariamente los datos de los programas y asignaturas fueron tomados de los sitios Web oficiales de las instituciones. Solo en los casos donde no fue posible obtener estos datos directamente de la Web, ellos fueron solicitados por correo electrónico al encargado del programa en esa institución.

En total se recolectaron datos de 32 programas. Estos datos se registraron en Microsoft Excel y luego fueron transferidos a SPSS 15.0. Con el fin de analizar los resultados se usó la prueba de Kruskal-Wallis (Kruskal and Wallis, 1952), que es una alternativa no paramétrica a ANOVA.

RESULTADOS Y DISCUSION

Para cada programa de estudio seleccionado, se clasifican sus asignaturas en una disciplina de estudio. Este proceso fue repetido para cada universidad seleccionada. Las tablas 1 a 4 presentan los resultados para INGESIS, INGECO, ICI y INGECOM, respectivamente. En la tabla 5 se resumen del número promedio de cursos por disciplina.

Con el propósito de revisar si existen diferencias significativas entre el número de cursos por disciplina entre los programas estudiados se realizaron pruebas Kruskal-Wallis. La tabla 6 resume los resultados de estas pruebas. A continuación, se comenta estos resultados por disciplina:

Matemáticas. La comparación de los rangos promedio muestra que en número de asignaturas de matemáticas los programas de ICI (25,13) superan significativamente a los programas de INGESIS (7,13). El rango promedio de ICI es seguido en orden descendente por INGECOM (21,13) y luego por INGECO (12,63). La prueba estadística de Kruskal-Wallis indica que la diferencia entre los programas en relación con la disciplina de matemáticas es significativa ($p < 0,001$). Este resultado indica una clara carencia de los programas de INGESIS en orden de entregar habilidades para aplicar técnicas de análisis numérico complejos para apoyar la generación de valor empresarial.

Computación. La comparación de los rangos promedio muestra que en número de asignaturas de computación los programas de INGECOM (28,38) superan significativamente a los otros programas. El rango promedio de INGECOM es seguido en orden descendente por INGESIS (19,75), ICI (13,00) e INGECO (4,88). La prueba estadística de Kruskal-Wallis indica que la diferencia entre los programas en relación con la disciplina de computación es significativa ($p <0,001$). Este resultado nos señala la clara cercanía en la disciplina de computación entre los programas de INGESIS y los de INGECOM, así como la importante distancia en este ámbito entre INGESIS e INGECO. Por otra parte, este hallazgo revela el potencial desarrollo de habilidades para el uso de tecnologías de almacenamiento, gestión, análisis y visualización de datos en los programas de INGESIS.

	Disciplina				
Institución	**Matemáticas**	**Computación**	**Economía**	**Administración**	**Derecho**
1- Universidad Andrés Bello	3	16	0	4	0
2- Universidad Arturo Prat	6	10	0	28	3
3- Universidad Austral de Chile	5	8	5	24	1
4- Universidad Católica del Norte	6	7	4	15	3
5- Universidad de Chile	6	5	4	24	1
6- Universidad de Talca	3	12	2	17	0
7- Universidad de Tarapacá	4	7	3	26	4
8- Universidad Diego Portales	5	5	3	24	4
Promedio (n=8)	**4.75**	**8.75**	**2.63**	**20.25**	**2.00**

Tabla 1: Clasificación de asignaturas de INGESIS.

	Disciplina				
Institución	**Matemáticas**	**Computación**	**Economía**	**Administración**	**Derecho**
1- Universidad Andrés Bello	5	2	5	26	1
2- Universidad Arturo Prat	6	3	5	26	3
3- Universidad Austral de Chile	6	3	8	29	0
4- Universidad Católica del Norte	5	1	7	21	2
5- Universidad de Chile	6	1	14	27	1
6- Universidad de Talca	8	2	9	27	0
7- Universidad de Tarapacá	6	2	7	22	3
8- Universidad Diego Portales	6	0	9	19	3
Promedio (n=8)	**6.00**	**1.75**	**8.00**	**24.63**	**1.63**

Tabla 2: Clasificación de asignaturas de INGECO.

	Disciplina				
Institución	**Matemáticas**	**Computación**	**Economía**	**Administración**	**Derecho**
1- Universidad Andrés Bello	7	4	1	12	0
2- Universidad Arturo Prat	8	4	2	9	0
3- Universidad Austral de Chile	9	7	2	14	0
4- Universidad Católica del Norte	8	6	2	6	0
5- Universidad de Chile	11	3	3	8	0
6- Universidad de Talca	9	3	1	14	0
7- Universidad de Tarapacá	7	6	2	12	1
8- Universidad Diego Portales	8	3	3	7	1
Promedio (n=8)	**8.38**	**4.50**	**2.00**	**10.25**	**0.25**

Tabla 3: Clasificación de asignaturas de ICI.

	Disciplina				
Institución	**Matemáticas**	**Computación**	**Economía**	**Administración**	**Derecho**
1- Universidad Andrés Bello	5	20	0	2	0
2- Universidad Arturo Prat	8	23	1	1	0
3- Universidad Austral de Chile	8	32	1	2	0
4- Universidad Católica del Norte	8	19	1	3	0
5- Universidad de Chile	9	17	1	0	0
6- Universidad de Talca	6	29	1	2	0
7- Universidad de Tarapacá	8	28	1	3	0
8- Universidad Diego Portales	8	13	1	2	1
Promedio (n=8)	**7.50**	**22.63**	**0.88**	**1.88**	**0.13**

Tabla 4: Clasificación de asignaturas de INGECOM.

	Disciplina				
Programa	**Matemáticas**	**Computación**	**Economía**	**Administración**	**Derecho**
INGESIS	4,75	8,75	2,63	20,25	2,00
INGECO	6,00	1,75	8,00	24,63	1,63
ICI	8,38	4,50	2,00	10,25	0,25
INGECOM	7,50	22,63	0,88	1,88	0,13

Tabla 5: Número promedio de cursos.

Economía. La comparación de los rangos promedio muestra que en número de asignaturas de economía los programas de INGECO (28,38) superan significativamente a los otros programas. El rango promedio de INGECO es seguido en orden descendente por INGESIS (16,00), ICI (14,38) e INGECOM (7,25). La prueba estadística de Kruskal-Wallis indica que la diferencia entre los programas en relación con la disciplina de economía es significativa ($p < 0,001$). Este resultado es consistente con un perfil profesional de INGESIS que capacite para entender los fenómenos económicos globales y como ellos afectan a la realidad empresarial.

Administración. La comparación de los rangos promedio muestra que en número de asignaturas de administración los programas de INGECO (26,00) superan significativamente a los otros programas. El rango promedio de INGECO es seguido en orden descendente por INGESIS (22,00), ICI (13,50) e INGECOM (4,50). La prueba estadística de Kruskal-Wallis indica que la diferencia entre los programas en relación con la disciplina de administración es significativa ($p < 0,001$). Este resultado indica la clara identidad del perfil de este nuevo ingeniero, esto es, un importante dominio de la disciplina de administración para traducir los datos en valor para el negocio (T. H. Davenport & Patil, 2012).

Derecho. La comparación de los rangos promedio muestra que en número de asignaturas de derecho los programas de INGESIS (22,38) superan significativamente a los otros programas. El rango promedio de INGESIS es seguido en orden descendente por INGECO (21,13), ICI (12,00) e INGECOM (10,50). La prueba estadística de Kruskal-Wallis indica que la diferencia entre los programas en relación con la disciplina de derecho es significativa ($p < 0,01$). Este resultado ratifica la importancia de entender el entorno empresarial en el perfil de los profesionales INGESIS, y en particular, como los aspectos legales afectan el que hacer empresarial, restringiendo o habilitando la toma de decisiones.

	Rango promedio por disciplina				
Programa	**Matemáticas**	**Computación**	**Economía**	**Administración**	**Derecho**
INGESIS	7,13	19,75	16,00	22,00	22,38
INGECO	12,63	4,88	28,38	26,00	21,13
ICI	25,13	13,00	14,38	13,50	12,00
INGECOM	21,13	28,38	7,25	4,50	10,50
Estadísticos de contraste(a,b)					
Chi-cuadrado	18,988	27,339	21,671	24,964	12,191
Grados de libertad	3	3	3	3	3
Significación asintótica	0,0003	0,0000	0,0001	0,0000	0,0068

a. Prueba de Kruskal-Wallis
b. Variable de agrupación: Programa

Tabla 6: Prueba de Kruskal-Wallis.

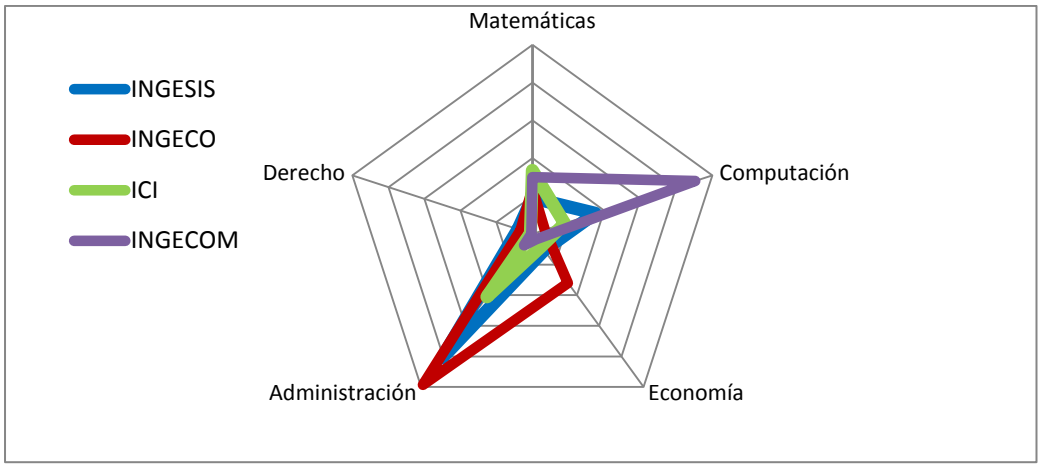

Figura 1: Presencia de las disciplinas en los programas de estudio.

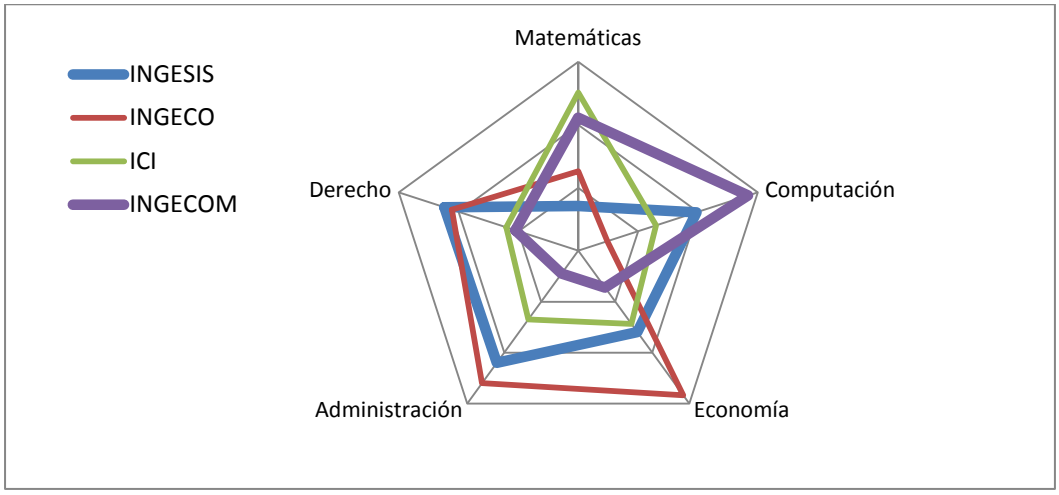

Figura 2: Rangos promedio por disciplina de los programas de estudio.

Basados en la tabla 5, es posible construir la figura 1. Este resultado muestra el nivel de presencia de las disciplinas en los cuatro programas de pregrado analizados. Por ejemplo, la presencia de la disciplina de la computación en INGECOM es sumamente alta, así mismo, la presencia de la disciplina de administración en INGECO.

Para realizar un mejor análisis y basados en la tabla 6, se construye la figura 2. Esta figura muestra las diferencias entre los programas según sus rangos promedios entre el número de asignaturas en cada disciplina. Este resultado resume las diferencias entre los nuevos programas de INGESIS y los otros programas de ingeniería tradicional analizados. En la figura, INGESIS es claramente un perfil diferenciado de las los otros programas, y si bien se acerca en algunas disciplinas a alguno de ellos, en su conjunto es único. Este perfil se puede describir como un profesional con una mirada global (economía y derecho) de la empresa (administración) y las tecnologías de información (computación).

CONCLUSIONES

En este trabajo, se exploró la oferta de los programas de Ingeniería en Sistemas de Información y Control de Gestión en Chile y los comparó con programas de ingeniería tradicional. Para efectuar este análisis se utilizó una aproximación metodológica cuantitativa. Basados en la revisión de 32 programas de estudio se pudieron extraer elementos claves para la discusión.

Los resultados de este estudio apuntan a describir un perfil diferenciado del Ingeniería en Sistemas de Información y Control de Gestión en Chile. Este perfil en general da cuenta de las habilidades necesarias para apoyar a las organizaciones en las tareas asociadas a Big Data. Sin embargo, existe una excepción a la conclusión anterior, en relación a ingenieros tradicionales existe una carencia en la cantidad de asignaturas relacionadas con las matemáticas en la formación de este nuevo profesional. Quizás una explicación de esta carencia es el origen de estos nuevos programas en unidades académicas de estudios empresariales, donde tradicionalmente los métodos cuantitativos no han sido del todo relevantes. En cualquier caso, se piensa que debería ser analizado este punto con mayor detalle en futuros trabajos.

REFERENCIAS

ASRC, A. S. R. C. (1998). Research Fields, Courses and Disciplines (RFCD) classification from http://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/66f306f503e529a5ca25697e0017661f/955FFA4EB1B23847CA25697E0018FB14?opendocument

Chen, H., Chiang, R. H. L., & Storey, V. C. (2012). Business intelligence and analytics: from big data to big impact. MIS Quarterly, 36(4), 1165-1188.

Davenport, T. H., & Harris, J. G. (2007). Competing on analytics: the new science of winning: Harvard Business School Press.

Davenport, T. H., & Patil, D. J. (2012). Data scientist: the sexiest job of the 21st century. Harvard business review, 90(10), 70-76, 128.

Kruskal and Wallis (1952). Use of ranks in one-criterion variance analysis. Journal of the American Statistical Association 47 (260): 583–621

Loukides, M. (2010). What is data science? the future belongs to the companies and people that turn data into products. An OReilly Radar Report (June 2010).

Manyika, J., Chui, M., Brown, B., Bughin, J., Dobbs, R., Roxburgh, C., & Byers, A. H. (2011). Big data: The next frontier for innovation, competition, and productivity. McKinsey Global Institute, 1-137.

Reichgelt , H., Lunt, B., Ashford, T., Phelps, A., Slazinski, E., & Willis, C. (2004). A Comparison of Baccalaureate Programs in Information Technology with Baccalaureate Programs in Computer Science and Information Systems. 3, 16.

Sargut, G., & McGrath, R. G. (2011). Learning to live with complexity. Harvard business review, 89(9), 68-76.